阿赞反常积分敛散性

阿赞反常积分敛散性

3.1.1 区间无限

当积分区间为无限时，例如 $[a,+\infty)$。$f(x)$ **无穷小，阶数越高，积分越容易收敛**。

```
{
  "xAxis": {"domain": [0, 5]},
  "yAxis": {"domain": [0, 3]},
  "grid": true,
  "data": [
    {"fn": "1.5/x^1.5", "range": [0.8, 5], "closed": true, "color": "#8b5cf6"}
  ]
}
```

(注：上图示意 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 在区间无限时的面积，紫色区域表示积分值，只要曲线下降得足够快，面积即为有限值)

性质 3.1 (p-积分判别法). 对于 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx\,(a>0)$，当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散。

3.1.2 函数无界

当积分区间有限，但被积函数在区间内存在无界点（瑕点）时。$f(x)$ **是无穷大，阶数越低，积分越容易收敛**。

```
{
  "xAxis": {"domain": [0, 4]},
  "yAxis": {"domain": [0, 6]},
  "grid": true,
  "data": [
    {"fn": "1/sqrt(x-1)", "range": [1.05, 3], "closed": true, "color": "#f59e0b"}
  ]
}
```

(注：上图示意 $\int_a^b f(x)\,dx$ 在 $x=a$ 处函数无界时的面积，橙色区域表示积分值，只要函数趋于无穷的速度足够慢，面积即为有限值)

性质 3.2 (p-积分判别法). 对于 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p}\,dx\,(a<b)$，当 $p<1$ 时收敛，当 $p\ge 1$ 时发散。

3.1.3 比较判别法

定理 3.3 (无穷区间的比较判别法). 设在 $[a,+\infty)$ 上，$f(x)$ 和 $g(x)$ 为非负函数（即 $f(x)\geq 0, g(x)\geq 0$）。

- $f(x)\leq g(x)$，$\int_a^{+\infty} g(x)dx$ **收敛**，则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也**收敛**。
- $f(x)\geq g(x)$，$\int_a^{+\infty} g(x)dx$ **发散**，则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也**发散**。

定理 3.4 (无界函数的比较判别法). 设 $x=a$ 是函数在区间 $[a,b]$ 上的唯一奇点，且在 $(a,b]$ 上，$f(x)$ 和 $g(x)$ 为非负函数。

- $f(x)\leq g(x)$，且 $\int_a^{b} g(x)dx$ **收敛**，则 $\int_a^{b} f(x)dx$ 也**收敛**。
- $f(x)\geq g(x)$，且 $\int_a^{b} g(x)dx$ **发散**，则 $\int_a^{b} f(x)dx$ 也**发散**。

注记 1. “**大收则小收，小发则大发**”。（即：比收敛的函数还要小的函数必然收敛，比发散的函数还要大的函数必然发散。）

3.1.4 极限比较判别法

定理 3.5 (无穷区间的极限比较判别法). 设在 $[a,+\infty)$ 上，$f(x)\geq 0, g(x)>0$。如果

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=L$$

那么有如下结论：

- 若 $0<L<+\infty$，则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ **同敛散**。
- 若 $L=0$，且 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛。（此时 $f(x)$ 是比 $g(x)$ 更高阶的无穷小）
- 若 $L=+\infty$，且 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散。（此时 $f(x)$ 是比 $g(x)$ 更低阶的无穷小）

定理 3.6 (无界函数的极限比较判别法). 设 $x=a$ 是函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的唯一奇点，且在 $(a,b]$ 上 $f(x)\geq 0, g(x)>0$。如果

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=L$$

那么结论与无穷区间的情况完全相同。

通过上述结论，可以引申出反常积分的做题技巧。

3.1.5 敛散性判断技巧 (核心)

1. 找出积分区间内的所有**奇点**（瑕点），包括无穷积分限（如 $+\infty$）和使函数无界的点（如分母为零的点）。**必须拆分**成若干个只含单个奇点的积分之和来分别讨论。
2. 在奇点附近，对被积函数 $f(x)$ 进行分析，利用**等价无穷小或等价无穷大替换**（或泰勒展开），将其简化为一个形式为 $g(x)=\frac{C}{x^p}$ 或 $g(x)=\frac{C}{(x-a)^p}$ 的函数。
3. 利用 p-积分判别法判断 $\int g(x)dx$ 的敛散性，即可得到原积分的敛散性。

3.1.6 注意点

上述所有判别法都基于一个重要前提：**被积函数** $f(x)\geq 0$。

- 如果 $f(x)$ 小于 0 则乘以 -1。
- 如果 $f(x)$ 变号，则应转为判断积分是否绝对收敛，即考察 $\int |f(x)|dx$ 的**敛散性**。

定理 3.7 (绝对收敛定理). 若一个反常积分是绝对收敛的，那么它必然收敛。也就是说，对于任何（可能变号的）函数 $f(x)$：

$$\textbf{如果}\int |f(x)|dx\textbf{收敛}\implies \int f(x)dx\textbf{一定收敛}$$

3.1.7 函数增长阶的比较

性质 3.8. 当自变量 $x\to+\infty$ 时，不同类型函数的增长速度存在明显的层次差异：

$$(\ln x)^a\ll x^b$$

其中 a,b 为任意正数 $(a,b>0)$。对数函数的增长速度远不及任何正次幂的多项式函数。

性质 3.9. 当自变量 $x\to 0^+$ 时，不同类型函数趋于**无穷大**的速度存在明显的层次差异。

$$|\ln x|^a\ll\frac{1}{x^b}$$

其中 a,b 为任意正数 $(a,b>0)$。

```
{
  "grid": true,
  "xAxis": { "domain": [0.01, 1.2] },
  "yAxis": { "domain": [-0.5, 5] },
  "data": [
    { "fn": "abs(log(x))", "color": "#3b82f6", "graphType": "polyline" },
    { "fn": "1/x", "color": "#10b981", "graphType": "polyline" }
  ]
}
```


(注：图中蓝线为 $|\ln x|$，绿线为 $\frac{1}{x}$，直观展示了 $x \to 0^+$ 时 $\frac{1}{x}$ 趋于无穷大的速度远快于 $|\ln x|$)

3.1.8 三种幂对数积分形式总结

形式一：纯对数形式

其敛散性不依赖于对数的幂次 a。

- $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\ln^a x} dx$

对于足够大的 x 有 $x > \ln^a x$，即 $\frac{1}{\ln^a x} > \frac{1}{x}$。由于“小”积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x}$ 发散，根据比较判别法，此积分必然发散。（对数函数衰减太慢，无法围成有限面积）

- $\int_0^{1/2} \ln^a x dx$

对于足够接近 0 的 x 有 $|\ln x|^a < \frac{1}{\sqrt{x}}$。由于“大”积分 $\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{x}}$ 收敛，根据比较判别法，此积分（的绝对值）必然收敛，故原积分**收敛**。

形式二：对数在分子 $\int \frac{\ln^a x}{x^p} dx$

此积分的敛散性与不含对数项的 p-积分 $\int \frac{1}{x^p} dx$ **完全相同**。对数的幂次 a 不影响敛散性。

- 在 $x \to +\infty$ 附近：与 $\int \frac{1}{x^p} dx$ 同敛散。即当 $p > 1$ 时收敛，当 $p \leq 1$ 时发散。
- 在 $x \to 0^+$ 附近：与 $\int \frac{1}{x^p} dx$ 同敛散。即当 $p < 1$ 时收敛，当 $p \geq 1$ 时发散。

证明形式二 $\int \frac{\ln^a x}{x^p} dx$

1. 在 $x \to +\infty$ 附近（考察 $\int_2^{+\infty} \frac{\ln^a x}{x^p} dx$）
- $p > 1$ (**收敛**)：$0 < \frac{\ln^a x}{x^p} < \frac{x^\varepsilon}{x^p} = \frac{1}{x^{p-\varepsilon}}$ （取 ε 足够小使得 $p - \varepsilon > 1$）
- $p \leq 1$ (**发散**)：$\frac{\ln^a x}{x^p} \geq \frac{1}{x^p} > 0$。

2. 在 $x \to 0^+$ 附近（考察 $\int_0^{1/2} \frac{\ln^a x}{x^p} dx$）

- $p < 1$（**收敛**）：$0 < \frac{|\ln x|^a}{x^p} < \frac{1/x^\varepsilon}{x^p} = \frac{1}{x^{p+\varepsilon}}$（取 ε 足够小使得 $p + \varepsilon < 1$）
- $p \geq 1$（**发散**）：$\frac{|\ln x|^a}{x^p} \geq \frac{1}{x^p} > 0$

形式三：对数在分母 $\int \frac{1}{x^p \ln^a x} dx$

其敛散性既依赖于对数的幂次 a 又依赖于幂级数的 p。

- 当 $p = 1$ 时：积分的敛散性与 $\int \frac{1}{x^p} dx$ **完全相同**。
- 当 $p = 1$ 时（临界情况）：当 $a > 1$ 时，积分收敛，当 $a \leq 1$ 时，积分发散。

证明形式三 $\int \frac{1}{x \ln^a x} dx$

当 $p = 1$ 时 此时积分变为 $\int \frac{dx}{x \ln^a x}$，令 $u = \ln x$，则 $du = \frac{1}{x} dx$。

- **在无穷远 ($x \to +\infty$)** 原积分 $\int_2^{+\infty} \dots$ 转化为 $\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{du}{u^a}$。这是一个在无穷区间上的 p-积分，收敛条件是 $a > 1$。
- **在零点 ($x \to 0^+$)** 原积分 $\int_0^{1/2} \dots$ 转化为 $\int_{-\infty}^{-\ln 2} \frac{du}{u^a}$。这同样是一个在无穷区间上的积分，其收敛条件也是 $a > 1$。

3.1.9 例题

例 3.1. 判断 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x + x^3}} dx$ 的敛散性。

解： 积分含 $x = 0$ 和 $x = +\infty$ 两个奇点，必须拆分为：

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x + x^3}} = \underbrace{\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x + x^3}}}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x + x^3}}}_{I_2}$$

- **对于 I_1（奇点 $x = 0$）：** 当 $x \to 0^+$ 时，低次项起主导作用，

$$\frac{1}{\sqrt{x + x^3}} \sim \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{x^{1/2}}$$

由于 $p = 1/2 < 1$，故 I_1 **收敛**。

- **对于 I_2（奇点 $+\infty$）：** 当 $x \to +\infty$ 时，高次项起主导作用，

$$\frac{1}{\sqrt{x + x^3}} \sim \frac{1}{\sqrt{x^3}} = \frac{1}{x^{3/2}}$$

由于 $p = 3/2 > 1$，故 I_2 **收敛**。

因为 I_1 和 I_2 均收敛，所以**原积分收敛**。

```
{
  "grid": true,
  "xAxis": { "domain": [0, 4] },
  "yAxis": { "domain": [0, 4] },
  "title": "例3.1 被积函数及其在奇点附近的等价函数",
  "data": [
    { "fn": "1/sqrt(x+x^3)", "color": "#3b82f6", "graphType": "polyline" },
    { "fn": "1/sqrt(x)", "color": "#ef4444", "graphType": "polyline" },
    { "fn": "1/x^1.5", "color": "#10b981", "graphType": "polyline" }
  ]
}
```

(注：蓝线为原函数，红线为 $x \to 0^+$ 时的等价函数，绿线为 $x \to +\infty$ 时的等价函数。可以看出在两端奇点附近，原函数与等价函数的趋势高度一致)

例 3.2. 判断 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x-1}dx$ 的敛散性。

解： 积分含 $x=0$ 和 $x=+\infty$ 两个奇点，拆分为：

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x-1} = \underbrace{\int_0^{1} \frac{dx}{e^x-1}}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x-1}}_{I_2}$$

- **对于 I_1 (奇点 $x=0$)：** 当 $x \to 0^+$ 时，利用等价无穷小替换 $e^x-1 \sim x$（由泰勒展开 $e^x \approx 1+x$ 得到）。

$$\frac{1}{e^x-1} \sim \frac{1}{x} \quad (p=1)$$

根据 p-积分判别法，$\int_0^1 \frac{dx}{x}$ 发散，故 I_1 **发散**。

- **对于 I_2 (奇点 $+\infty$)：** 当 $x \to +\infty$ 时，分母中的 -1 可以忽略。

$$\frac{1}{e^x-1} \sim \frac{1}{e^x} = e^{-x}$$

由于当 $x \geq 1$ 时有不等式 $0 < e^{-x} < \frac{1}{x^2}$ 成立，且积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛（因 $p=2>1$），故根据比较判别法，$\int_1^{+\infty} e^{-x}dx$ 也收敛。所以 I_2 **收敛**。

由于拆分后的积分中 I_1 发散，原积分**发散**。（只要有一部分发散，整体即发散）



(注：蓝线为原函数，红线为 $x \to 0^+$ 时的等价函数，绿线为 $x \to +\infty$ 时的等价函数)

例 3.3. 判断积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^2}\,dx$ 的敛散性。

解： 该积分包含 $x=0$ (来自 $\ln^2 x$ 在零点无界) 和 $x=+\infty$ 两个奇点，需要拆分来讨论。我们取 $a=1$ 作为拆分点：

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^2}\,dx = \underbrace{\int_0^{1} \frac{\ln^2 x}{1+x^2}\,dx}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^2}\,dx}_{I_2}$$

- **对于 I_1 (奇点 $x=0$)：** 当 $x \to 0^+$ 时，分母 $1+x^2 \to 1$。被积函数等价于：

$$\frac{\ln^2 x}{1+x^2} \sim \ln^2 x$$

根据“形式一”的结论，积分 $\int_0^1 \ln^a x dx$ 对任意 a 都收敛，故 I_1 **收敛**。

- **对于 I_2 (奇点 $+\infty$)：** 当 $x \to +\infty$ 时，分母 $1+x^2 \sim x^2$。被积函数等价于：

$$\frac{\ln^2 x}{1+x^2} \sim \frac{\ln^2 x}{x^2}$$

根据“形式二”的结论，考察 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln^a x}{x^p}dx$，此处 $p=2, a=2$。因为 $p=2>1$，积分收敛，故 I_2 **收敛**。

由于 I_1 和 I_2 均收敛，所以原积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^2}\,dx$ **收敛**。

例 3.4. 已知反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x \cdot \ln(1+x)}{x^p}\,dx$ 收敛，求参数 p 的取值范围。

解： 被积函数为 $f(x) = \frac{\arctan x \cdot \ln(1+x)}{x^p}$。该积分包含 $x=0$ 和 $x=+\infty$ 两个奇点，其收敛的充要条件是拆分后的两部分均收敛。我们取 $a=1$ 作为拆分点：

$$\int_0^{+\infty} f(x)\,dx = \underbrace{\int_0^1 f(x)\,dx}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{+\infty} f(x)\,dx}_{I_2}$$

- **对于 I_1 (分析 $x \to 0^+$ 时的敛散性)：** 当 $x \to 0^+$ 时，我们使用等价无穷小替换：

$$\arctan x \sim x, \quad \ln(1+x) \sim x$$

所以，被积函数：

$$f(x) \sim \frac{x \cdot x}{x^p} = \frac{x^2}{x^p} = \frac{1}{x^{p-2}}$$

根据 p-积分在零点的判别法，I_1 收敛的条件是分母的幂次小于 1，即：

$$p - 2 < 1 \implies p < 3$$

- **对于 I_2 (分析 $x \to +\infty$ 时的敛散性)：** 当 $x \to +\infty$ 时，我们考察各部分的趋势：

$$\arctan x \to \frac{\pi}{2}, \quad \ln(1+x) \sim \ln x$$

所以，被积函数 (忽略常数 $\pi/2$)：

$$f(x) \sim \frac{\ln x}{x^p}$$

根据“形式二”的结论 (其中 $a = 1$)，该积分在无穷区间收敛的条件是 $p > 1$。

综合 I_1 和 I_2 的收敛条件，解得 p 的取值范围是 $1 < p < 3$。是 $1 < p < 3$。

由 SrbillHub Transcript Assistant 生成 · srbill.icu

📎 原始来源：https://srbill.icu/doc/27考研/大观知识点/阿赞反常积分敛散性